

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет систем управления и робототехники

ОТЧЁТ Практика

Тема: «Компьютерное моделирование системы управления сигвейем в среде ROS2»

Студенты:

Буй Тхань Зунг
R3335

Руководитель:

Марун Алексей Анатольевич

Куратор:

Живицкий Андрей Юрьевич

Санкт-Петербург
2026

Содержание

1	Цель работы	2
2	Синтез стабилизирующего регулятора	2
2.1	Построение математической модели	2
2.2	Исследование LQR - регулятора	3
3	Синтез алгоритма управления движением в среде Gazebo	4
3.1	Построение закона движения	5
3.2	Построение крутящих моментов U	7
4	Модификация алгоритма для избегания препятствий	9
4.1	Сбор лидаров	9
4.2	Алгоритм APF (artificial potential field)	9
5	Заключение	11
6	Приложение	11

1. Цель работы

Изучение построения математической модели для двухколесного робота с дифференциальным приводом Сигвея. Также в работе построены регуляторы для стабилизации робота и перемещения робота в нужном месте. В рамках исследования также был разработан алгоритм движения для двухколесного робота, позволяющий достичь заранее определенной точки, избегая при этом препятствий на пути.

2. Синтез стабилизирующего регулятора

2.1. Построение математической модели

При поиске модели робота для симмуляции, я получил сбор нужных параметров машины:

- Масса тела робота: $M = 1.5 \text{ kg}$
- Масса 1 колеса: $m = 0.25 \text{ kg}$
- Радиус колеса: $R = 0.015 \text{ m}$
- Момент инерции тела: $I_p = 0.005$
- Момент инерции колеса: 1.5498371×10^{-5}

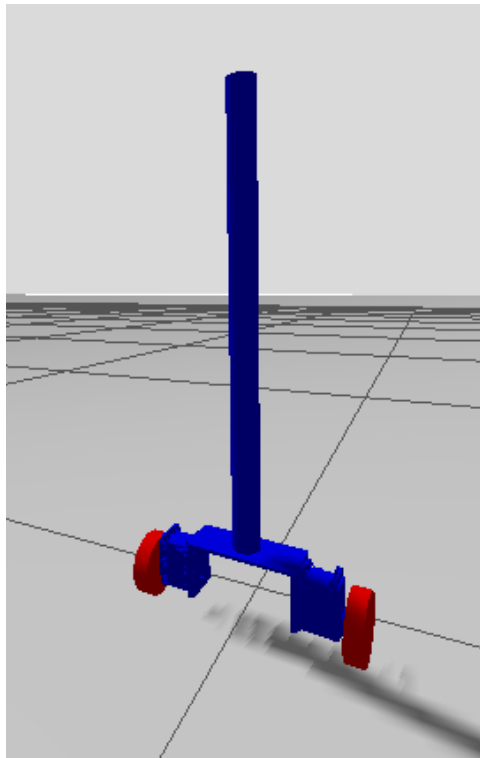


Рис. 1: Модель робота для симуляции

С помощью уравнения Эйлер - Лагранжа, я получил:

$$\begin{cases} \left(M + 2m + 2\frac{I_w}{R^2} \right) \ddot{a} + ML\ddot{\varphi} \cos \varphi - ML\dot{\varphi}^2 \sin \varphi = \frac{u}{R} \\ ML\ddot{x} \cos \varphi + (ML^2 + I_p)\ddot{\varphi} - MgL \sin \varphi = -u \end{cases}$$

Где u - крутящий момент, которым мы управляем Пусть вектор состояния системы $x = \begin{bmatrix} a & \dot{a} & \varphi & \dot{\varphi} \end{bmatrix}^T$ Из этого я получил:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \ddot{x}_2 = \frac{(ML^2 + I_p) \left(\frac{u}{R} + MLx_4^2 \sin \varphi \right) - ML \cos x_3 (MgL \sin x_3 - u)}{\left(M + 2m + 2\frac{I_w}{R^2} \right) (ML^2 + I_p) - (ML \cos x_3)^2} \\ \dot{x}_3 = x_4 \\ \ddot{x}_4 = \frac{\left(M + 2m + 2\frac{I_w}{R^2} \right) (MgL \sin x_3 - u) - ML \cos x_3 \left(\frac{u}{R} + MLx_4^2 \sin x_3 \right)}{\left(M + 2m + 2\frac{I_w}{R^2} \right) (ML^2 + I_p) - (ML \cos x_3)^2} \end{cases}$$

Линеаризуя систему вокруг точки равновесия $(0,0,0,0)$ ($\cos x_3 \approx 1$, $\sin x_3 \approx x_3$, $x_4^2 \approx 0$), я получил:

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

где

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -0.3804 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 39.6138 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 34.2835 \\ 0 \\ -322.6318 \end{bmatrix}$$

2.2. Исследование LQR - регулятора

Пусть регулятор стабилизации робота соблюдает закону: $u = Kx$ Для того чтобы система устойчива, нам нужно чтобы матрица $A + BK$ была Гурвица. Я использовал метод LQR с пары $(Q, R) = (15I, 10000)$ чтобы найти K . Решив уравнения Риккати:

$$\begin{cases} A^T P + PA + Q - PBR^{-1}B^T P = 0 \\ K = -R^{-1}B^T P \end{cases}$$

Я получил

$$K = \begin{bmatrix} 0.0387 & 0.0792 & 0.359 & 0.0694 \end{bmatrix}$$

Тут я выбрал большое значение $R=10000$ для того чтобы ограничивать значение крутящего момента и так как мотор машины имеет ограниченный рабочий диапазон.

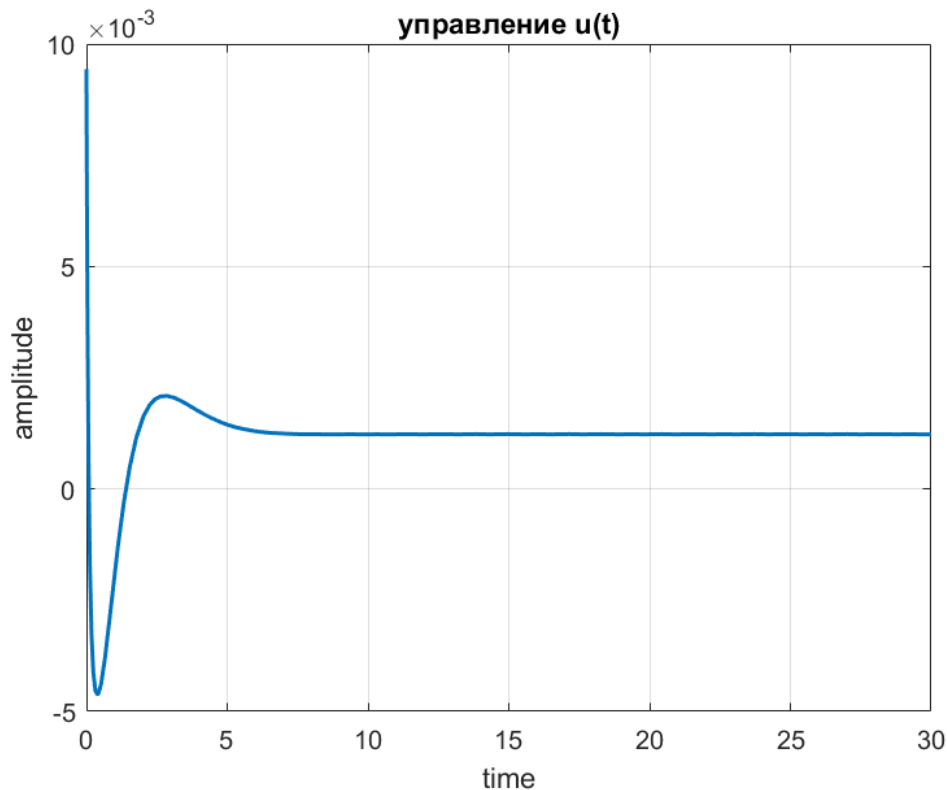


Рис. 2: Стабилизирующий регулятор $u = Kx$

3. Синтез алгоритма управления движением в среде Gazebo

Замечание: так как мы только можем изменить значение крутящего момента на колесах чтобы машина двигалась, поэтому теперь мне нужно найти не только компонент балансировки, но и компонент крутящего момента, который помогает роботу двигаться. Из этого, пусть закон управления $u = Kx + u'$, где u' - компонент для движения. Рассматривая машину на плоскости Oxy

Пусть

- (x_d, y_d) - координаты желаемой точки,
- (x, y) - текущие координаты машины,
- θ - угол между вектором скорости v и осью Ox
- θ_d - угол между осью Ox и линией, соединенной между желаемой точкой и текущим положением машины
- ω - угловая скорость робота

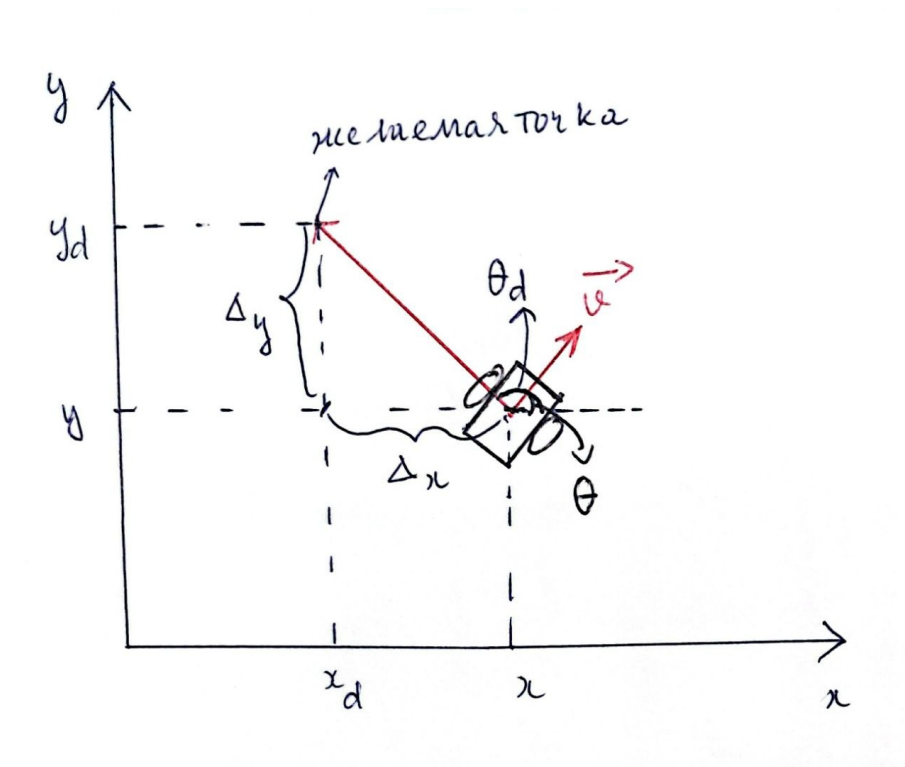


Рис. 3: машина на плоскости

3.1. Построение закона движения

У нас есть кинематическая система машины:

$$\begin{cases} \dot{x} = v \cos \theta \\ \dot{y} = v \sin \theta \\ \dot{\theta} = \omega \end{cases}$$

Расстояние между желаемой точкой и текущим положением:

$$e_d = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$$

где $\Delta x = x_d - x$, $\Delta y = y_d - y$ У нас есть:

$$\dot{\Delta x} = -\dot{x} = -v \cos \theta$$

$$\dot{\Delta y} = -\dot{y} = -v \sin \theta$$

Тогда у нас есть:

$$\begin{aligned} e_d^2 &= \Delta x^2 + \Delta y^2 \\ \Rightarrow e_d \dot{e}_d &= \Delta x \dot{\Delta x} + \Delta y \dot{\Delta y} \end{aligned}$$

Легко наблюдается, что

$$\begin{cases} \Delta x = e_d \cos(\theta_d) \\ \Delta y = e_d \sin(\theta_d) \end{cases}$$

Из этого, мы получаем:

$$\begin{aligned} \dot{e}_d &= -v \cos(\theta) \cos(\theta_d) - v \sin(\theta) \sin(\theta_d) \\ \Rightarrow \dot{e}_d &= -v \cos(\theta_d - \theta) = -v \cos(e_\theta) \end{aligned}$$

Угол отклонения между θ_d и θ :

$$e_\theta = \theta_d - \theta$$

Мы знаем, что:

$$\begin{aligned} \tan \theta_d &= \frac{\Delta y}{\Delta x} \\ \Rightarrow \frac{1}{\cos \theta_d} \dot{\theta}_d &= \frac{\dot{\Delta y} \Delta x - \dot{\Delta x} \Delta y}{\Delta x^2} \\ \Rightarrow \left(\frac{\Delta y^2}{\Delta x^2} + 1 \right) \dot{\theta}_d &= \frac{\dot{\Delta y} \Delta x - \dot{\Delta x} \Delta y}{\Delta x^2} \\ \Rightarrow \dot{\theta}_d &= \frac{\dot{\Delta y} \Delta x - \dot{\Delta x} \Delta y}{\Delta x^2 + \Delta y^2} \\ \Rightarrow \dot{\theta}_d &= \frac{-v \sin(\theta) e_d \cos(\theta_d) + v \cos(\theta) e_d \sin(\theta_d)}{e_d^2} \\ \Rightarrow \dot{\theta}_d &= \frac{v}{e_d} (\cos(\theta) \sin(\theta_d) - \sin(\theta) \cos(\theta_d)) \\ \Rightarrow \dot{\theta}_d &= \frac{v}{e_d} \sin(\theta_d - \theta) = \frac{v}{e_d} \sin(e_\theta) \end{aligned}$$

Из этого, у нас есть:

$$\begin{aligned} \dot{e}_\theta &= \dot{\theta}_d - \dot{\theta} \\ \Rightarrow \dot{e}_\theta &= \frac{v}{e_d} \sin(e_\theta) - \omega \end{aligned}$$

Тогда:

$$\begin{cases} \dot{e}_d = -v \cos(e_\theta) \\ \dot{e}_\theta = \frac{v}{e_d} \sin(e_\theta) - \omega \end{cases}$$

Если я выберу закон движения $v_{ref} = K_v * \max(\cos(e_\theta), 0)$, $K_v = const > 0$, то когда угол отклонения e_θ больше $\frac{\pi}{2}$ (то есть желаемая точка находится позади машины), робот не будет двигаться и будет отдавать приоритет вращательному движению в направлении целевой точки; когда угол e_θ меньше $\frac{\pi}{2}$, то $\dot{e}_d = -K_v \cos(e_\theta)^2 < 0$, значит ошибка положения уменьшится.

И если я выберу $\omega_{ref} = K_w e_\theta$, то $\dot{e}_\theta = \frac{K_v \sin(e_\theta) \max(0, \cos(e_\theta))}{e_d} - K_w e_\theta$. Так как $\frac{K_v \sin(e_\theta) \max(0, \cos(e_\theta))}{e_d}$ было ограничено, то главная часть будет $\dot{e}_\theta = -K_w e_\theta$ и это устойчива система.

$$\Rightarrow \begin{cases} v_{ref} = K_v * \max(\cos(e_\theta), 0), \\ w_{ref} = K_w e_\theta \end{cases}$$

3.2. Построение крутящих моментов U

Мы знаем, что

$$\begin{cases} v = \frac{R}{2}(\omega_{left} + \omega_{right}) \\ \omega = \frac{R}{2}(\omega_{right} - \omega_{left}) \end{cases}$$

Дифференциальное уравнение между угловой скоростью 1 колеса и крутящим моментом:

$$\begin{cases} J_w \dot{w}_R + b w_R = \tau_R \\ J_w \dot{w}_L + b w_L = \tau_L \end{cases}$$

Мы рассмотрим моменты, которые позволяют машине двигаться вперед u_{fwd} и поворачивать u_{cir}

Пусть

$$u_{fwd} = K_{fwd}(v_{ref} - v)$$

,

$$u_{cir} = K_{cir}(w_{ref} - w)$$

Мы знаем что:

$$\begin{cases} J_w(\dot{w}_R + \dot{w}_L) + b(w_R + w_L) = \tau_R + \tau_L \\ J_w(\dot{w}_R - \dot{w}_L) + b(w_R - w_L) = \tau_R - \tau_L \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} J_w \dot{v} + b v = \frac{R}{2}(\tau_R + \tau_L) \\ J_w \dot{w} + b w = \frac{R}{h}(\tau_R - \tau_L) \end{cases}$$

Тут h - расстояние между колесами

Первое уравнение отвечает за движение вперед, второе уравнение отвечает за поворот

$$\text{Можно предположить, что } \tau_R = \frac{u_{fwd}}{2} + u_{cir}, \tau_L = \frac{u_{fwd}}{2} - u_{cir}$$

Рассмотрим первое уравнение:

$$J_w \dot{v} + b v = \frac{R}{2}(\tau_R + \tau_L)$$

$$\begin{aligned}
&\Rightarrow J_w \dot{v} + bv = \frac{R}{2} u_{fwd} \\
&\Rightarrow J_w \dot{v} + bv = \frac{R}{2} K_{fwd} (v_{ref} - v) \\
&\Rightarrow v(t) = v_{ref} \cdot \left(\frac{R \cdot K_{fwd}}{2b + R \cdot K_{fwd}} \right) \left[1 - \exp \left(-\frac{2b + R \cdot K_{fwd}}{2J_w} t \right) \right]
\end{aligned}$$

из этого, если t стремится к ∞ , K_{fwd} мы возьмём большое значение, то $v(t) \rightarrow v_{ref}$. Аналогично решая второе уравнение относительно момента поворота u_{cir} , мы тоже получим, что если мы возьмём большое K_{cir} , $w(t) \rightarrow w_{ref}$. Можно заключаться в формах моментов, которые мы подадим колесам:

$$u_{fwd} = K_{fwd}(v_{ref} - v), \quad u_{cir} = K_{cir}(w_{ref} - w)$$

и все моменты, которые мы дадим колесам:

$$\begin{cases} \tau_R = \frac{u_{bal} + u_{fwd}}{2} + u_{cir} \\ \tau_L = \frac{u_{bal} + u_{fwd}}{2} - u_{cir} \end{cases}$$

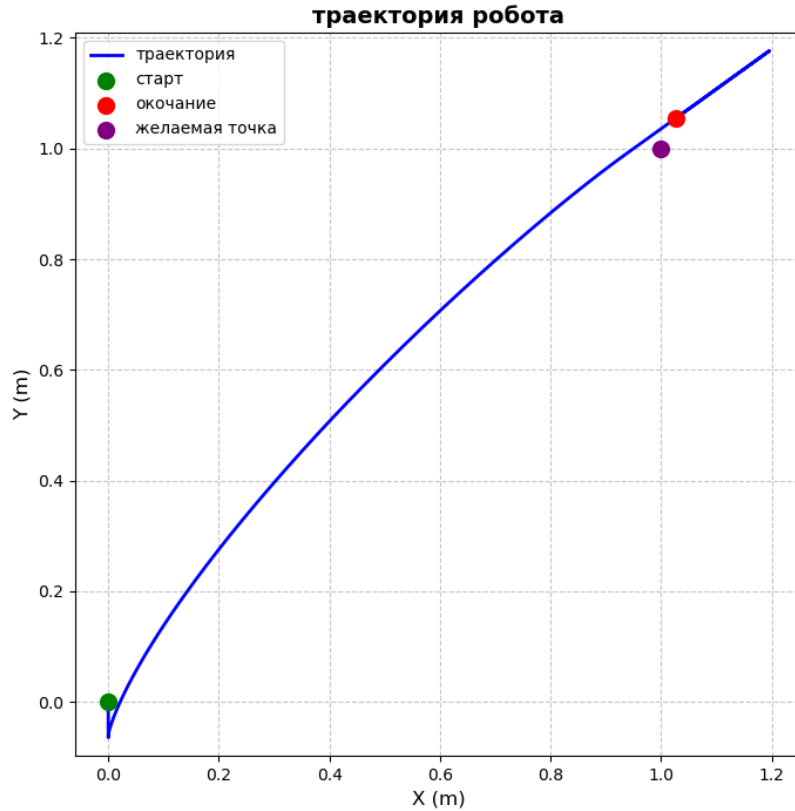


Рис. 4: Траектория робота без препятствий

4. Модификация алгоритма для избегания препятствий

4.1. Сбор лидаров

Для распознавания препятствий, я использую лидар 2D.

- угол обзора (FOV) датчика составляет 160° во фронтальной полусфере от -80 до 80
- В пределах угла обзора датчик генерирует 640 дискретных лазерных лучей (выборок)
- Минимальная дистанция обнаружения составляет 8 см
- Максимальная рабочая дальность сканирования ограничена 10 метрами.
- Датчик поднят на 0.1 м по оси Z (ближе к центру тяжести, чтобы исключить его воздействие при тряске автомобиля)

4.2. Алгоритм APF (artificial potential field)

Метод искусственных потенциальных полей (APF) является одним из наиболее распространенных подходов к решению задачи локальной навигации и обхода препятствий для мобильных роботов. Основная идея метода заключается в представлении рабочей среды робота как двумерного потенциального поля, в котором целевая точка генерирует притягивающий потенциал, а препятствия — отталкивающий.

Робот рассматривается как материальная точка, движущаяся под действием результирующего вектора силы, который направляет его к цели по градиенту спуска, одновременно отталкивая от обнаруженных преград

Результирующий вектор силы F_{total} вычисляется как суперпозиция двух компонент:

$$F_{total} = F_{att} + F_{rep}$$

Где F_{att} — вектор силы притяжения к цели, F_{rep} — суммарный вектор силы отталкивания от препятствий.

$$F_{att} = K_{att} \cdot (p_{goal} - p)$$

Тогда:

$$F_{x,att} = K_{att} \cdot (x_d - x)$$

$$F_{y,att} = K_{att} \cdot (y_d - y)$$

Модуль вектора силы отталкивания F_{rep} от отдельной точки препятствия вычисляется по следующей формуле:

$$|F_{rep}| = \begin{cases} K_{rep} \left(\frac{1}{d_{obs}} - \frac{1}{d_0} \right) \frac{1}{d_{obs}^2}, & \text{если } d_{obs} \leq d_0 \\ 0, & \text{если } d_{obs} > d_0 \end{cases}$$

Проекции суммарной силы отталкивания вычисляются путем интегрирования (суммирования) сил от всех точек препятствий, попавших в зону сканирования:

$$F_{x,rep} = \sum |F_{rep}| \cdot \frac{x - x_{obs}}{d_{obs}}$$

$$F_{y,rep} = \sum |F_{rep}| \cdot \frac{y - y_{obs}}{d_{obs}}$$

Тогда

$$F_{x,total} = F_{x,att} + F_{x,rep}$$

$$F_{y,total} = F_{y,att} + F_{y,rep}$$

Из этого, мы получим новое направление, куда машина нужно идти чтобы проходить препятствия:

$$\theta_{d,new} = atan2(F_{y,total}, F_{x,total})$$

И тут мы только изменим θ_d на $\theta_{d,new}$, а законы управляющих моментов остаются неизменёнными.

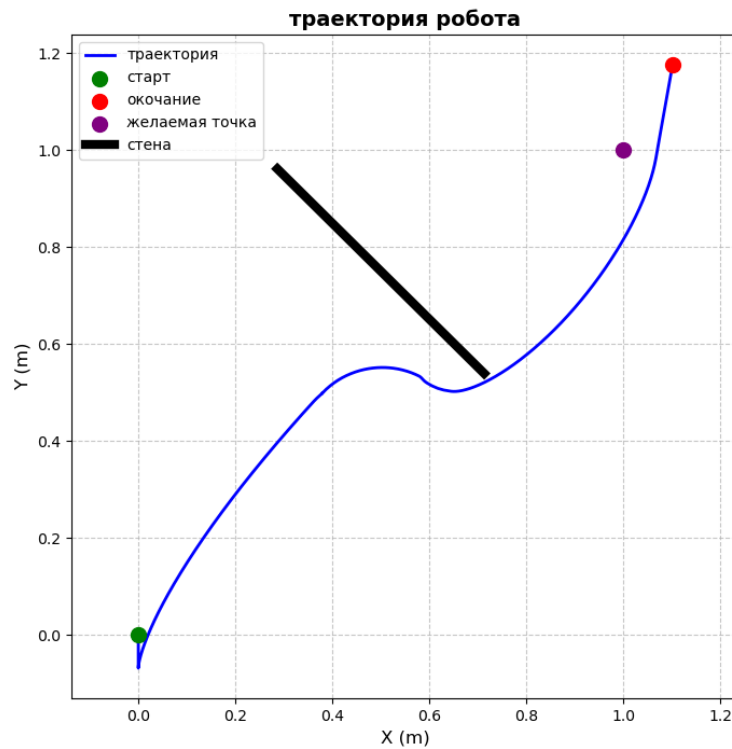


Рис. 5: Траектория машины с препятствием

5. Заключение

В данной работе, я исследовал алгоритм стабилизации двухколесного робота и алгоритм управления роботом с дифференциальным приводом. Кроме того, я изучал новое знание алгоритм APF чтобы построить траектория для машины. Эта работа может предоставляет теоретическую значимость в управлении машины типа Сигвея.

6. Приложение

Исходный код проекта доступен на GitHub:

https://github.com/chienbinhmuadong/balance_robot.git